LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

GERBANG LOGIKA DASAR

Oleh

231344065 AMELIA SYARIF PUTRI

Partner : 231344073
MUHAMAD RAHMAN KURNIA
Kelompok : 1 (Satu)

Tanggal Praktikum : 23 Februari dan 1 Maret 2024

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

KETERANGAN

1. **Kelompok** : 1 (satu)
2. **Judul Praktikum** : Gerbang Logika Dasar
3. **Tanggal Praktikum** : 23 Februari dan 1 Maret 2024
4. **Tanggal Pengumpulan Laporan** : 7 Maret 2024
5. **Nama Pembuat/Mahasiswa** : Amelia Syarif Putri
6. **Nama Partner** : Muhamad Rahman Kurnia
7. **Nama Dosen** : 1. Mina Naidah Gani, DUTech, S.T., M.Eng
   2. Rifa Hanifatunnisa, S.ST, M.T

DAFTAR ISI

KETERANGAN 2
DAFTAR ISI 3
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 4
II. DASAR TEORI 4
III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN 8
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN 8
V. HASIL PERCOBAAN 13
VI. ANALISIS 26
VII. KESIMPULAN 27
VIII. DAFTAR PUSTAKA 28

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat mengenali bentuk IC,
2. Mahasiswa dapat memahami fungsi setiap kaki IC,
3. Mahasiswa dapat memahami pembacaan data sheet dan
4. Mahasiswa dapat merangkai gerbang logika dan indikatornya dengan baik dan benar.

II. DASAR TEORI

1. Gerbang logika dasar

[1] Suatu gerbang logika memiliki tabel kebenaran yang digunakan untuk melihat kebenaran dari data. Di mana sudah menjadi acuan para pembuat teknologi untuk mengembangkan sistem digital. Gerbang Logika adalah piranti keadaan, yaitu mempunyai keluaran dua keadaan yaitu keluaran nol volt menyatakan logika 0 (rendah) dan keluaran dengan tegangan tetap yang menyatakan logika 1 (tinggi). Gerbang Logika dapat mempunyai beberapa masukan yang masing-masing mempunyai salah satu dari dua keadaan logika, yaitu 0 atau 1. Gerbang Logika dapat digunakan untuk melakukan fungsi-fungsi khusus, misalnya AND, OR, NAND, NOR, NOT, XOR atau XNOR (Ibrahim, 1996). Tabel kebenaran adalah tabel matematika yang digunakan dalam logika untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu ekspresi logika yang masing-masing nilai kombinasinya diambil dari variabel logika (Mahfudhi, 2014). Pada gerbang AND, polanya mengikuti sistem perkalian di mana jika input salah satu atau keduanya bernilai 0, maka outputnya akan 0. Sedangkan pada gerbang NAND merupakan kebalikan dari gerbang AND. Selanjutnya pada gerbang OR, pola yang digunakan yaitu pola penjumlahan di mana jika salah satu atau kedua inputnya bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. Sedangkan pada gerbang NOR merupakan kebalikan dari gerbang OR. Pada gerbang XOR polanya yaitu dengan menjumlahkan kedua input dan jika hasilnya ganjil maka output akan bernilai 1. Sedangkan pada gerbang X-NOR berlaku kebalikannya. Terakhir yaitu gerbang NOT yang merupakan gerbang pembalik jika input 1 maka outputnya akan 0 begitu juga sebaliknya (Esmawan, 2019).

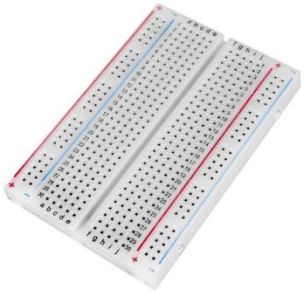
2. Power Supply



[2] Catu daya/power supply jenis ini menghasilkan tegangan AC/DC teregulasi. Tegangan yang dihasilkan oleh power supply yang tak teregulasi akan bervariasi/fluktuatif tergantung pada variasi tegangan input AC (PLN). Untuk aplikasi elektronik penting sekali

adanya sebuah regulator linear yang dapat digunakan untuk mengatur tegangan ke nilai yang tepat/ideal, stabil terhadap fluktuasi tegangan input dan beban. Regulator ini juga sangat mengurangi riple/riak pada output arus searah/DC. Regulator linier ini saat ini, dapat melindungi catu daya/power supply dan rangkaian dari arus yang berlebih.

3. Project Board



[3] Papan proyek atau Project Board atau Breadboard merupakan sebuah papan hubung yang terdiri dari lubang lubang kecil tempat kaki komponen yang satu sama lain saling berhubungan sesuai dengan alurnya. Pada arah Vertikal masing masing lubang saling berhubungan, namun tidak untuk yang arah horisontal. Papan Proyek biasa dipakai untuk bereksperimen membuat rangkaian elektronika dengan daya rendah. Pada pengujian rangkaian menggunakan project board, seseorang bisa bereksperimen dengan mengganti nilai dari komponen atau bisa jadi merubah rangkaian.

Ada beberapa jenis Project board yang beredar di pasaran, yang pada intinya dilandasi oleh faktor kebutuhan. Pada project project yang memerlukan sedikit rangkaian, maka dapat menggunakan project board yang berukuran keci, misalnya pada penggunaan Arduino.

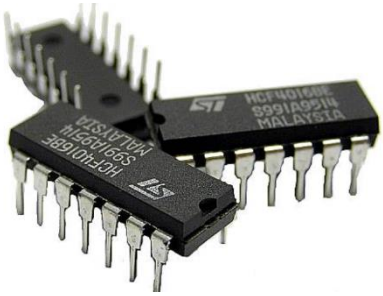
4. Kabel Jumper



[4] Kabel jumper merupakan kabel elektrik yang mempunyai pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Intinya, kegunaan kabel jumper ini digunakan sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik.

Kabel jumper biasanya digunakan pada breadboard atau alat prototyping lainnya supaya lebih mudah untuk mengutak-atik rangkaian. Konektor yang terdapat pada ujung kabel terdiri dari konektor jantan (male connector) dan konektor betina (female connector). Konektor female berfungsi untuk menusuk dan konektor male berfungsi untuk ditusuk.

5. Integrated Circuit (IC)



[5] Integrated Circuit (IC), kadang-kadang disebut chip, mikrochip, atau sirkuit mikroelektronik, adalah wafer semikonduktor tempat ribuan atau jutaan resistor, kapasitor, dioda, dan transistor kecil dibuat. Sebuah IC dapat berfungsi sebagai penguat, osilator, pengatur waktu, pencacah, gerbang logika, memori komputer, mikrokontroler atau mikroprosesor. IC adalah fondasi dasar semua perangkat elektronik modern. Seperti namanya, ini adalah sistem terintegrasi dari beberapa komponen mini dan saling berhubungan yang tertanam dalam substrat tipis bahan semikonduktor (biasanya kristal silikon).

Satu IC dapat berisi ribuan atau jutaan transistor, resistor, kapasitor dan diode. Komponen tambahan juga dapat berada di dalamnya, semuanya saling berhubungan melalui jaringan kompleks wafer semikonduktor, silikon, tembaga, dan bahan lainnya. Dari segi ukuran, setiap komponen berukuran kecil, biasanya mikroskopis. Sirkuit yang dihasilkan, sebuah chip monolitik, juga berukuran kecil -- seringkali hanya cukup untuk menempati ruang beberapa milimeter persegi atau sentimeter.

Salah satu contoh umum IC modern adalah prosesor komputer, yang biasanya berisi jutaan atau miliaran transistor, kapasitor, gerbang logika, dan lain-lain, yang dihubungkan bersama untuk membentuk sirkuit digital yang kompleks. Meskipun prosesor adalah sebuah IC, tidak semua IC adalah prosesor.

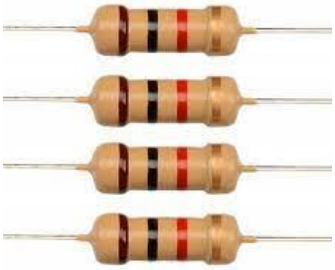
6. Multimeter Digital



[6] Multimeter digital adalah alat ukur yang dapat mengukur besaran seperti tegangan, arus, dan hambatan. Nilai terukur ditampilkan pada tampilan digital, sehingga dapat dibaca dengan mudah dan langsung, bahkan oleh pengguna pertama kali. Beberapa multimeter

digital memilih rentang pengukuran secara otomatis, menghilangkan kebutuhan untuk memilihnya secara manual. Akibatnya, instrumen ini relatif mudah digunakan, bahkan untuk pemula. Secara alami, multimeter digital memiliki beberapa keuntungan, misalnya dalam hal kemudahan yang dengannya perubahan nilai terukur selama pengukuran dapat dibaca dan kemudahan intuitif dengan jarum yang dapat dilihat di lokasi di mana pembacaan digital mungkin sulit untuk dilihat.

7. Resistor



[7] Resistor adalah komponen elektronik pasif yang digunakan untuk menahan atau membatasi aliran arus listrik dalam sebuah sirkuit. Fungsi utama dari resistor adalah untuk mengontrol besar arus dan menurunkan tingkat tegangan dalam berbagai aplikasi elektronik. Resistor bekerja berdasarkan hukum Ohm, yang menyatakan bahwa arus yang mengalir melalui sebuah resistor berbanding lurus dengan tegangan di atasnya dan berbanding terbalik dengan resistansinya.

8. Light Emitting Diode (LED)



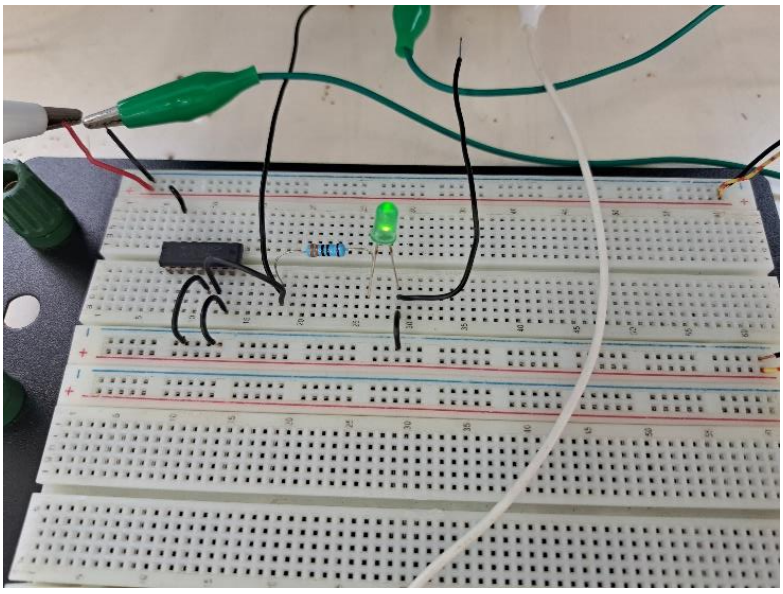
[8] LED (Light Emitting Diode) adalah Sebuah lampu kecil yang digunakan sebagai penanda atau pointer. Light Emitting Diode adalah salah satu komponen elektronika yang terbuat dari bahan semi konduktor jenis dioda yang mempu mengeluarkan cahaya. Strukturnya juga sama dengan dioda, tetapi pada LED elektron menerjang sambungan P-N (Positif-Negatif). Untuk mendapatkan emisi cahaya pada semikonduktor, doping yang pakai adalah galium, arsenic dan phosporus. Jenis doping yang berbeda menghasilkan warna cahaya yang berbeda pula.

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

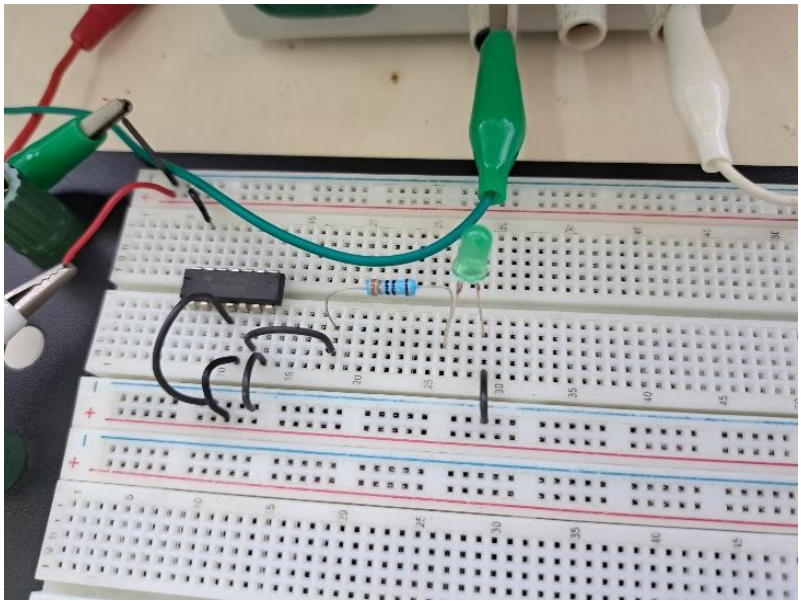
1. IC (7404, 7408, 7432, 7400, 7402, 7486)
2. Power supply
3. Project board
4. Jumper
5. Multimeter digital
6. Resistor 330 **Ω**
7. LED

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

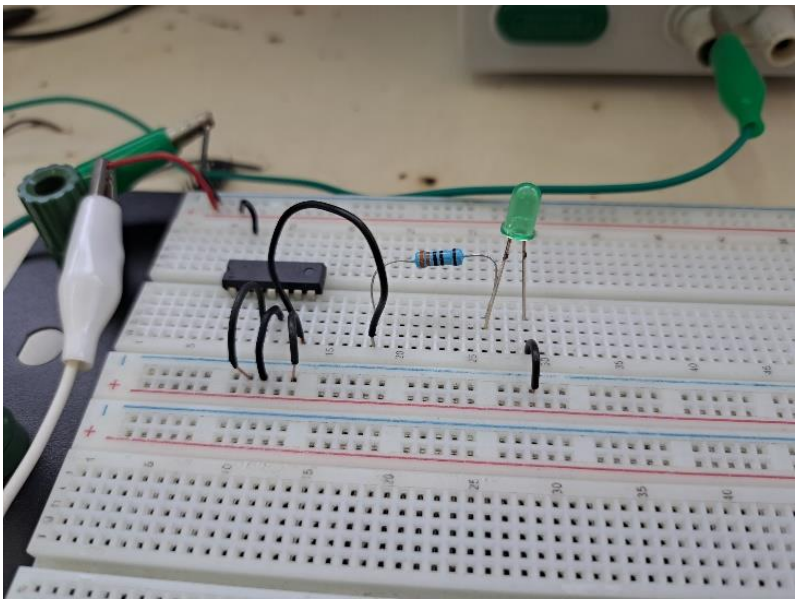
1. Mengatur power supply menjadi ± 5 $V_{DC,}$
2. Merangkai setiap gerbang logika beserta indikator outputnya seperti gambar dibawah ini,



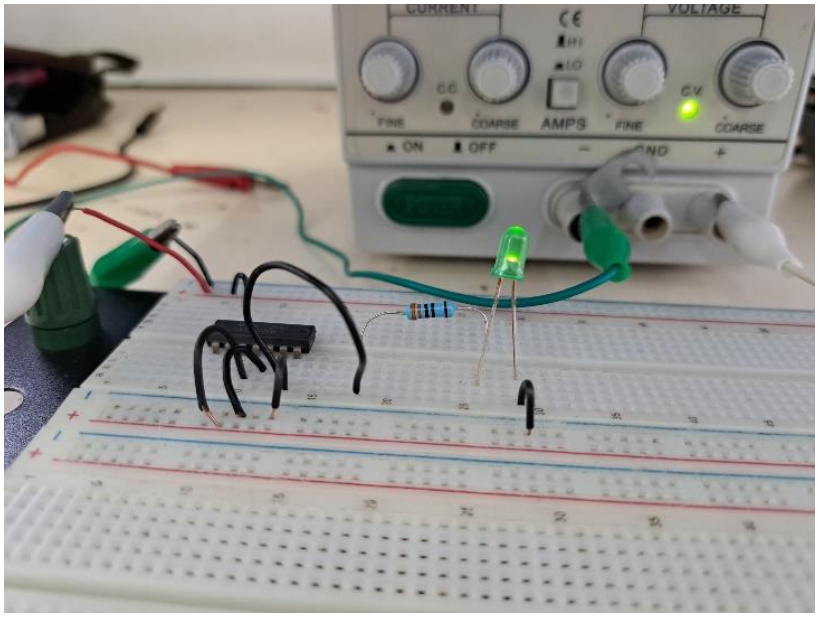
Gambar 1.1 rangkaian gerbang NOT (7404)



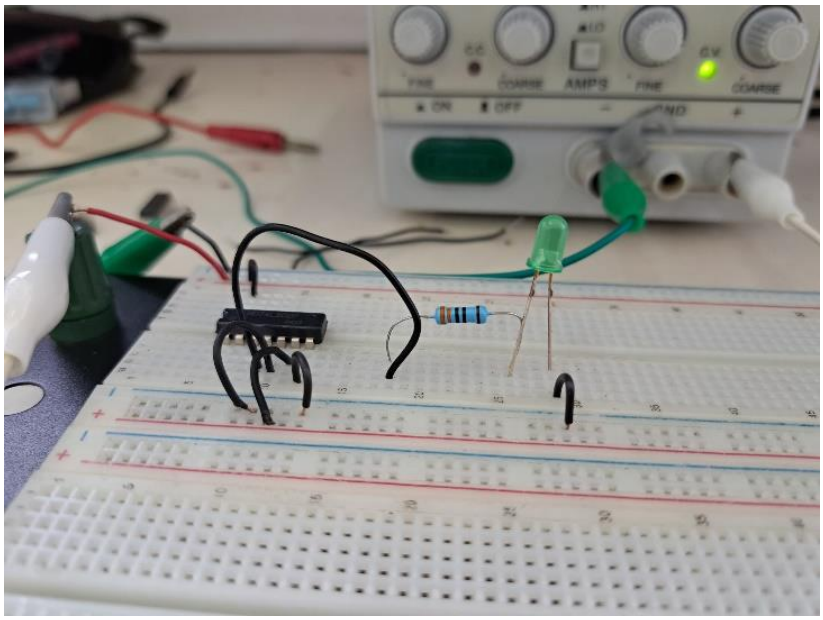
Gambar 1.2 rangkaian gerbang AND (7408)



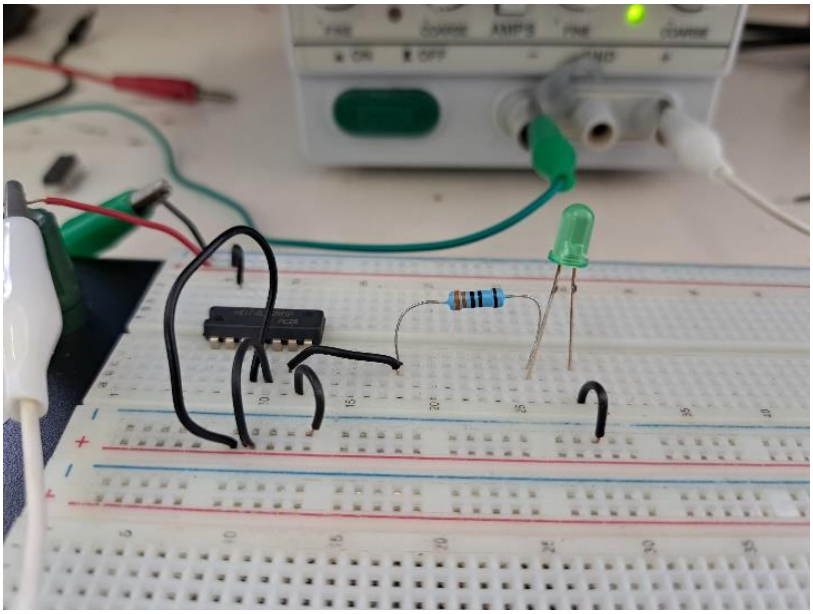
Gambar 1.3 rangkaian gerbang OR (7432)



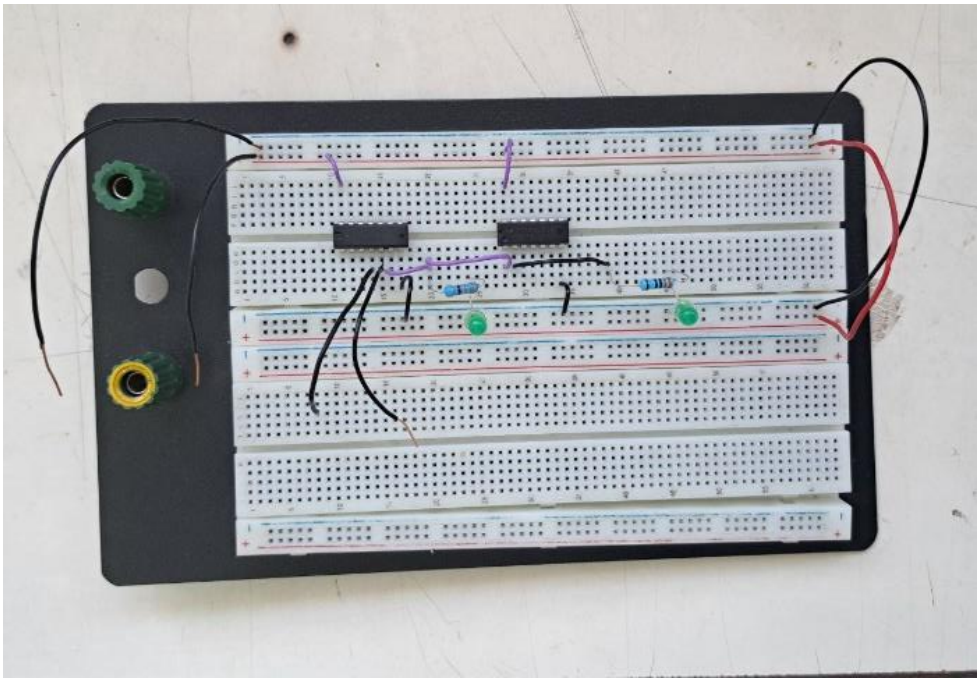
Gambar 1.4 rangkaian gerbang NAND (7400)



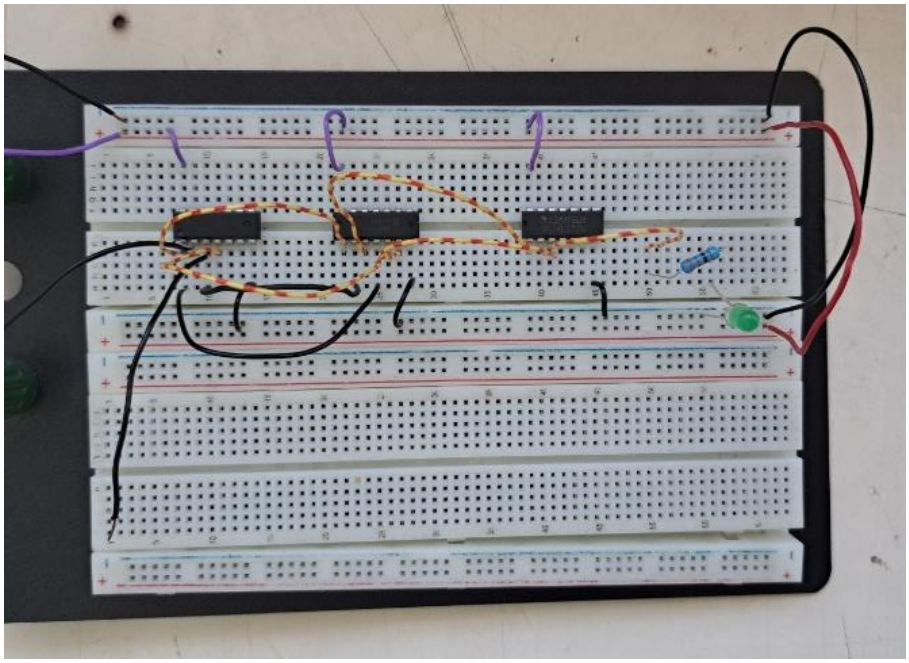
Gambar 1.5 rangkaian gerbang NOR (7402)



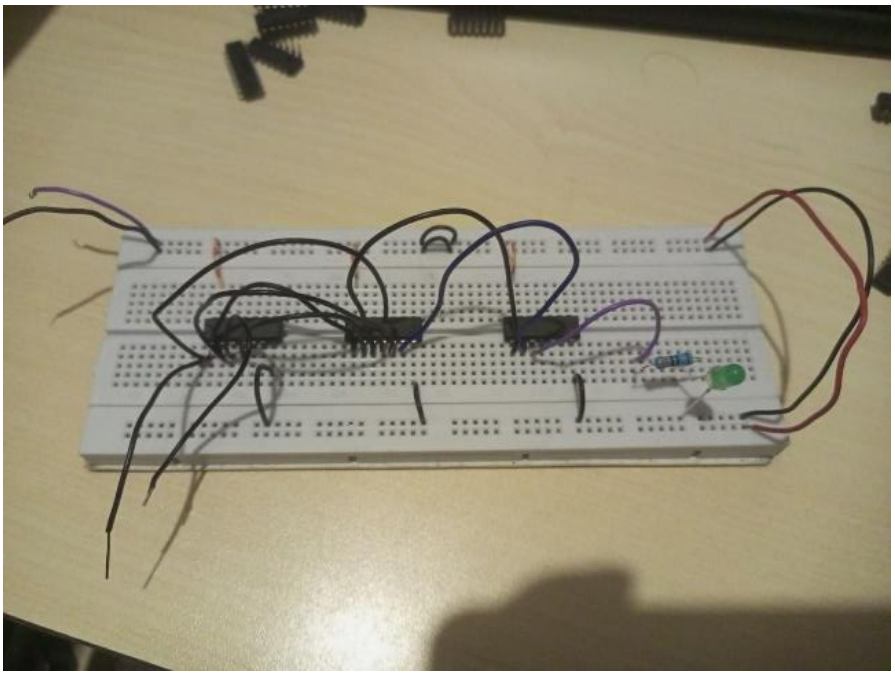
Gambar 1.6 rangkaian gerbang X-OR (7486)



Gambar 1.7 rangkaian gerbang X-NOR (IC 7486 dan 7404)



Gambar 1.8 rangkaian gerbang X-OR menggunakan basic gate
(IC 7404, 7408 dan 7432)



Gambar 1.9 rangkaian gerbang X-NOR menggunakan basic gate
(IC 7404, 7408 dan 7432)

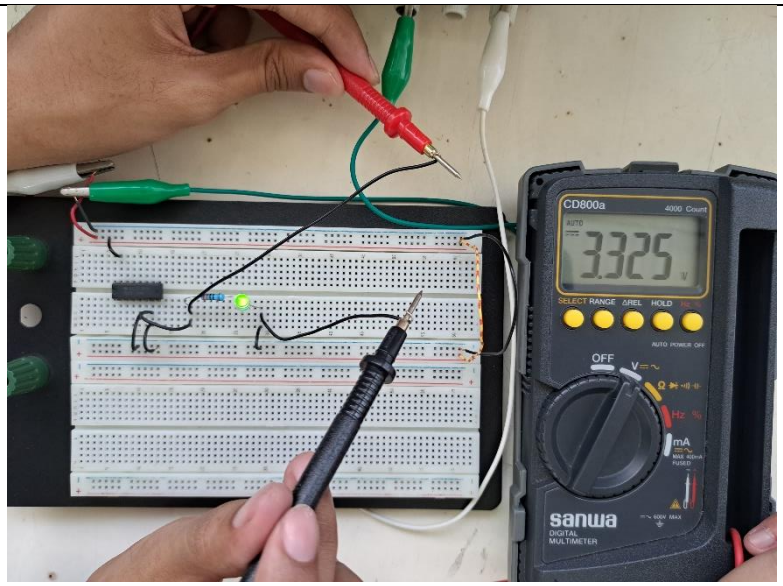
3. Membuktikan truth table setiap gerbang logika,
4. Mengukur Vout dengan multimeter digital,
5. Menuliskan setiap hasil pengukuran pada tabel,
6. Foto setiap rangkaian dan setiap hasil pengukuran Voutnya.

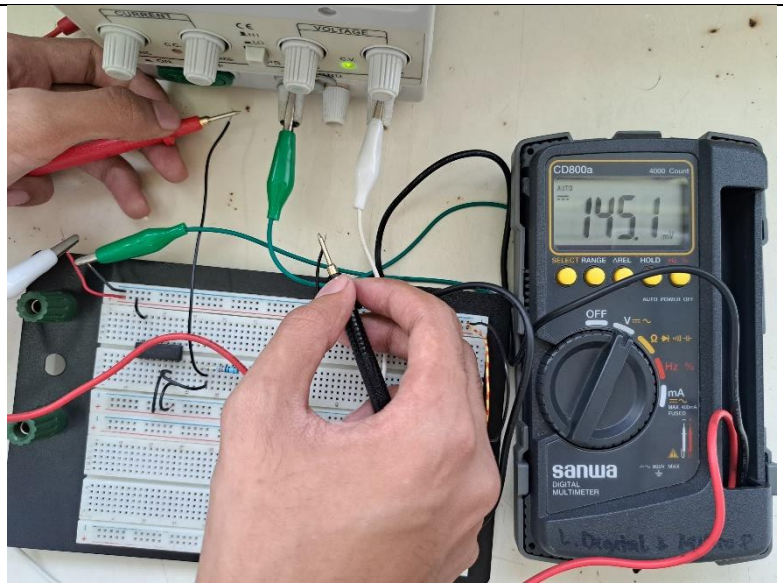
V. HASIL PERCOBAAN

Tabel 1.1 (rangkaian gambar 1.1) truth table gerbang NOT dan hasil pengukuran Vout

A	Y	V_Y
0	1	145,1 mV
1	0	3,325 V

Tabel 1.2 foto hasil pengukuran Vout

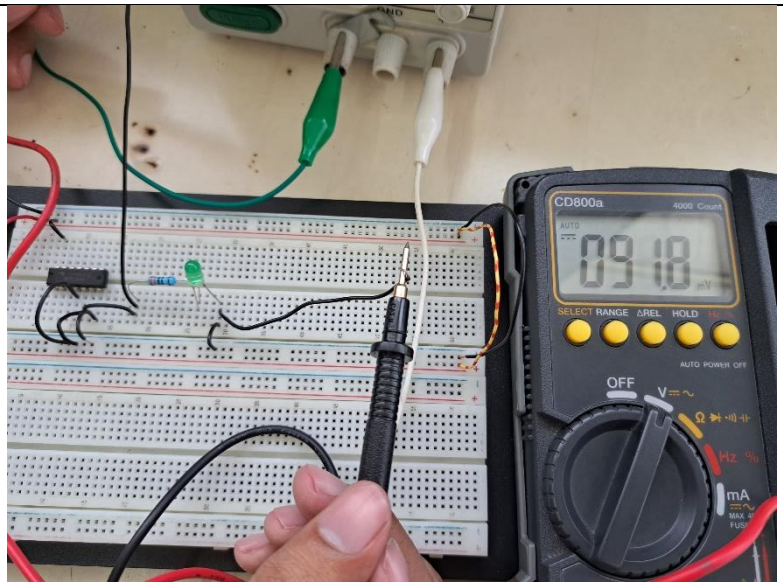
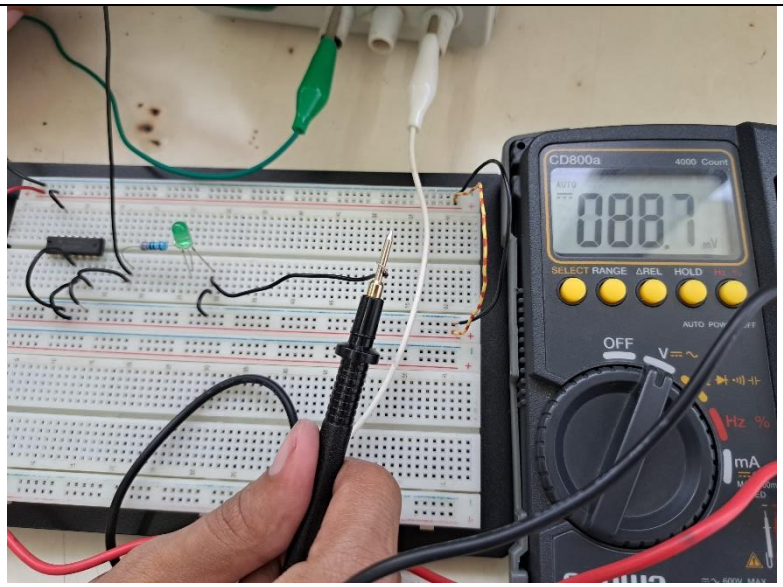
Y	V_Y
1	

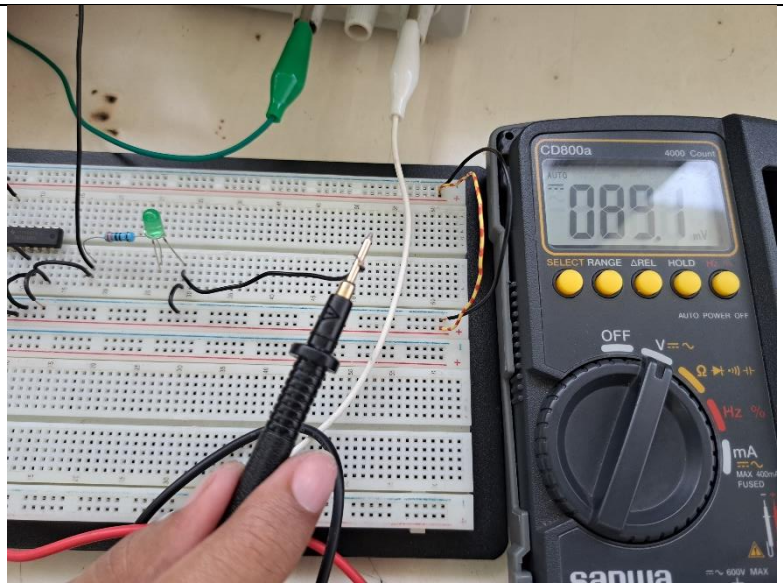
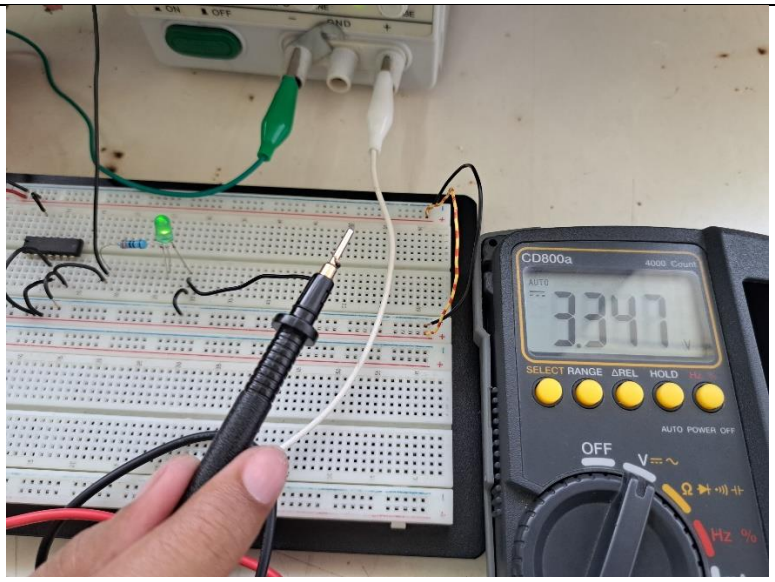
0	

Tabel 2.1 (rangkaiam gambar 1.2) truth table gerbang AND dan hasil pengukuran Vout

A	**B**	**Y**	**V_Y**
0	0	0	91,8 mV
0	1	0	88,7 mV
1	0	0	89,1 mV
1	1	1	3,347 V

Tabel 2.2 foto hasil pengukuran Vout

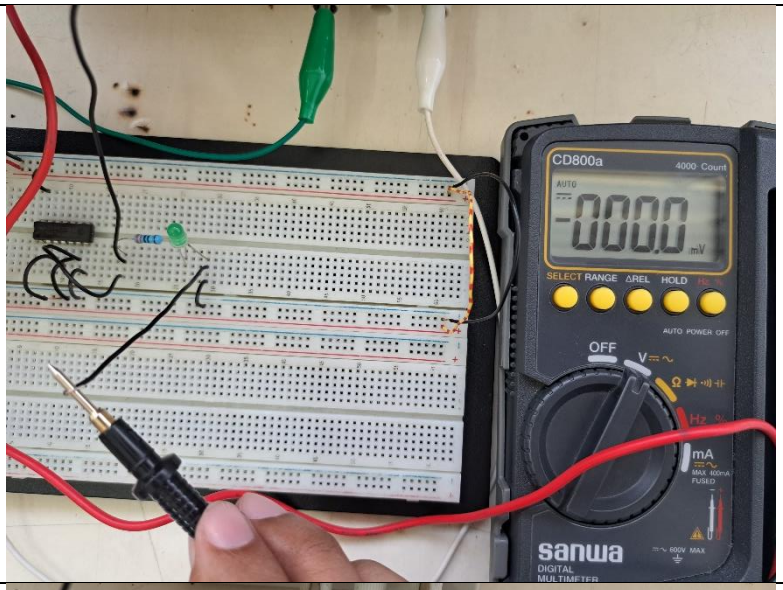
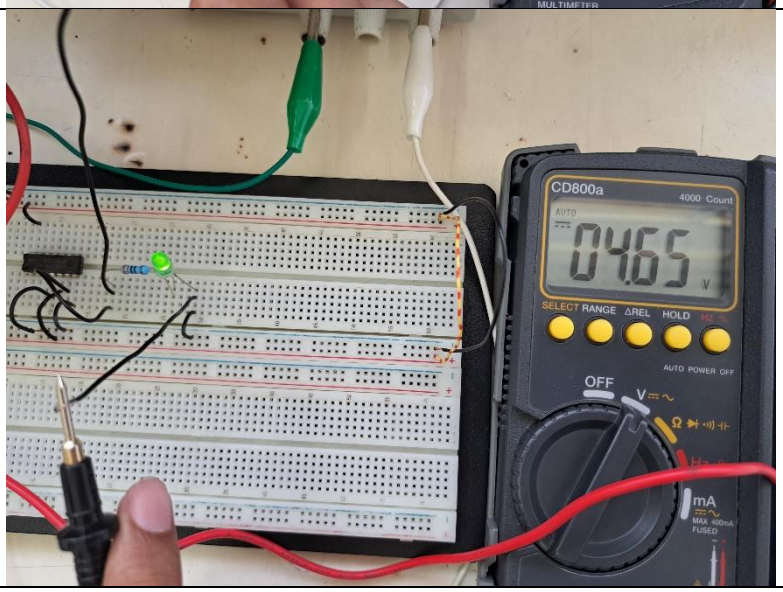
Y	V_Y
0	
0	

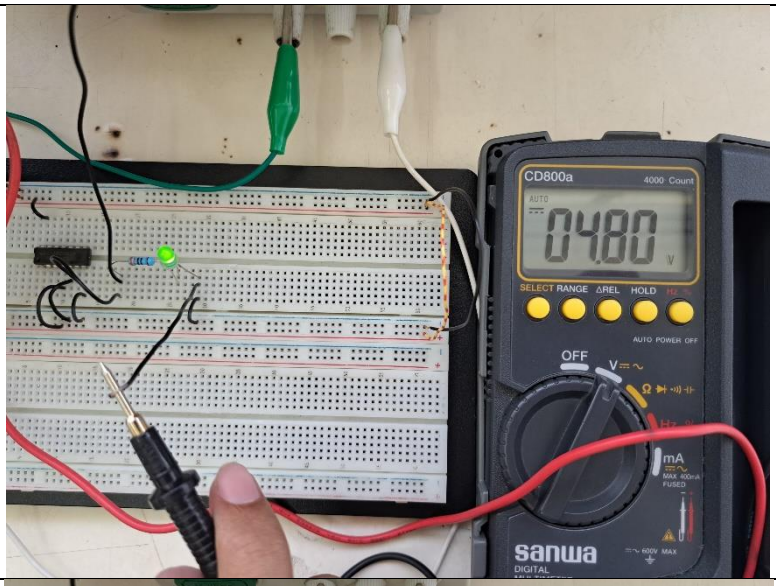
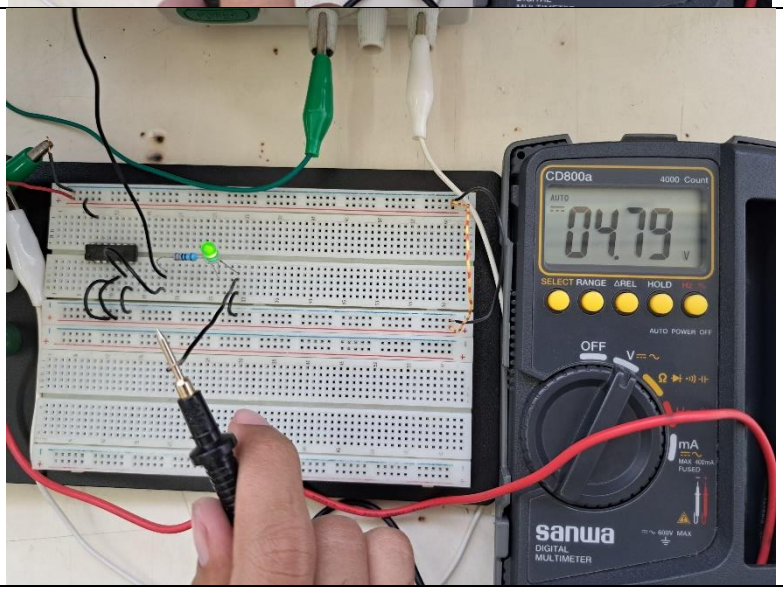
0	
1	

Tabel 3.1 (rangkaian gambar 1.3) truth table gerbang OR dan hasil pengukuran Vout

A	**B**	**Y**	**V_Y**
0	0	0	0
0	1	1	4,65 V
1	0	1	4,80 V
1	1	1	4,79 V

Tabel 3.2 foto hasil pengukuran Vout

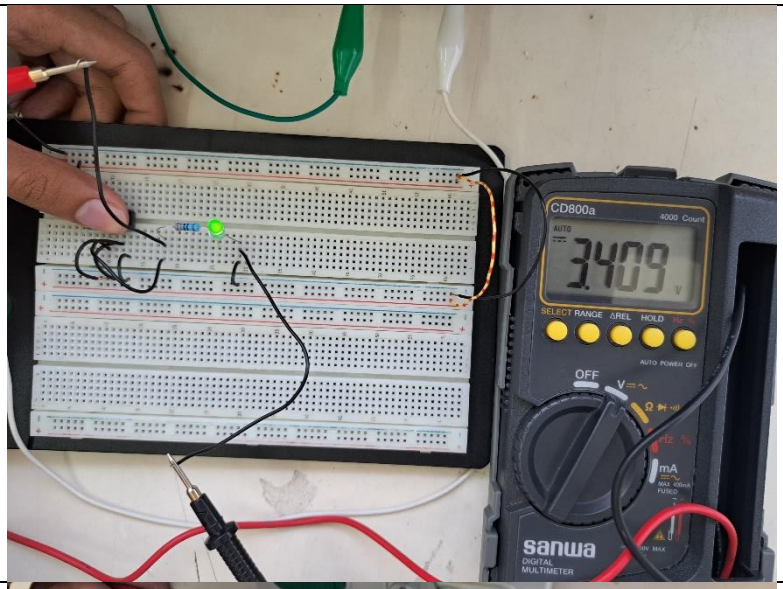
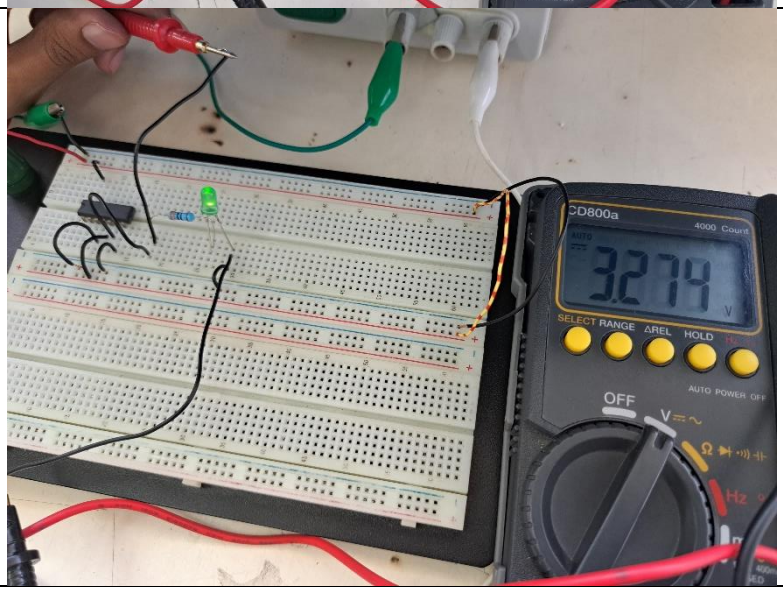
Y	V_Y
0	
1	

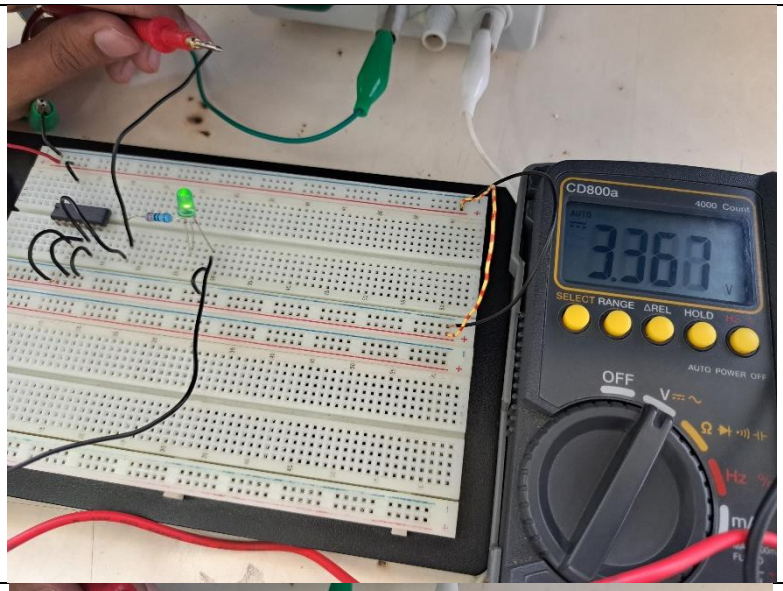
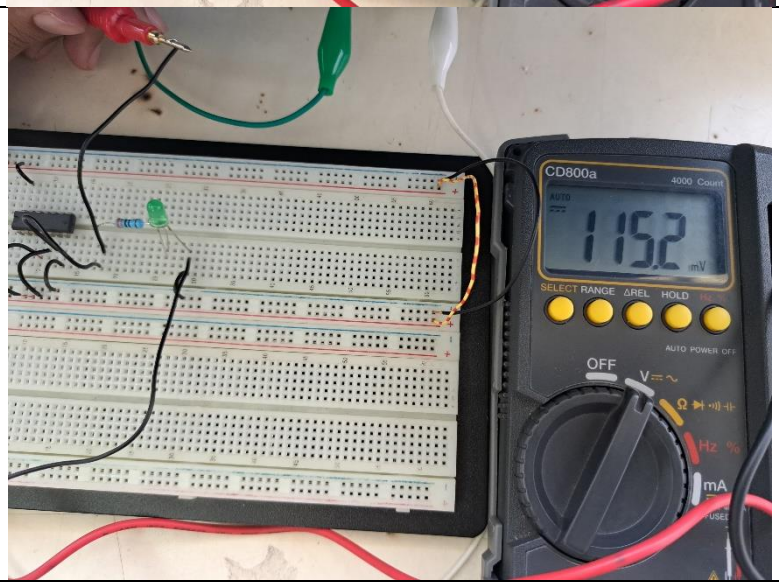
1		
1		

Tabel 4.1 (rangkaian gambar 1.4) truth table gerbang NAND dan hasil pengukuran Vout

A	**B**	**Y**	**V_Y**
0	0	1	3,409 V
0	1	1	3,274 V
1	0	1	3,367 V
1	1	0	115,2 mV

Tabel 4.2 foto hasil pengukuran Vout

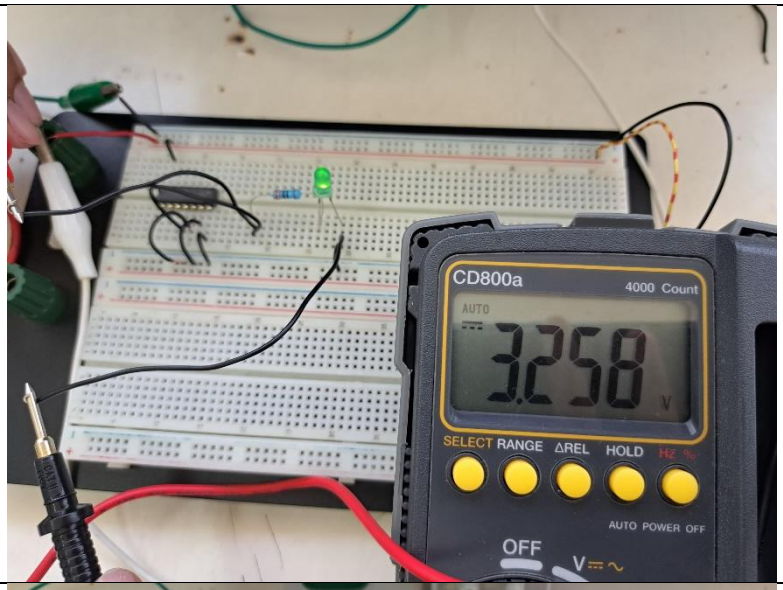
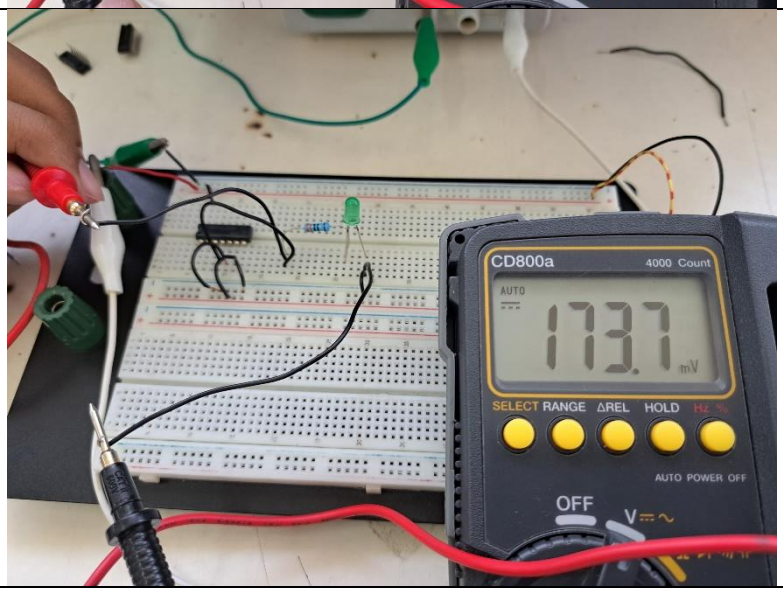
Y	V_Y
1	
1	

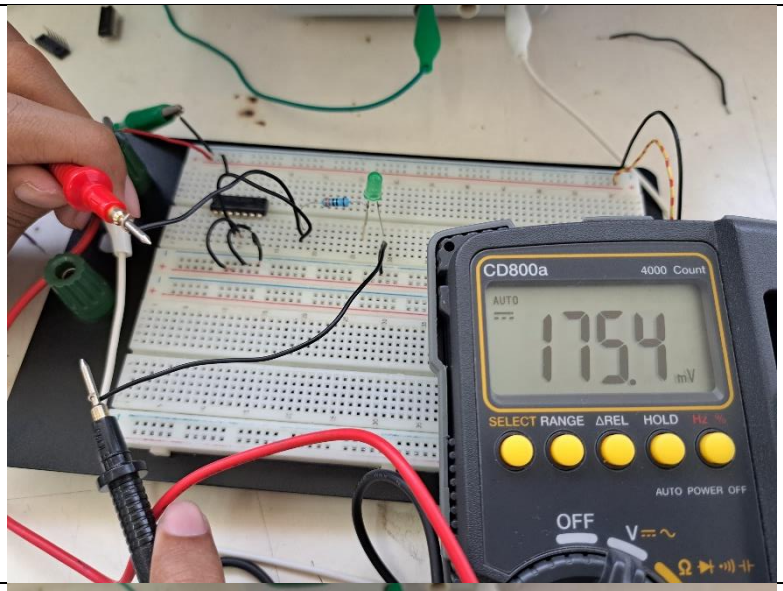
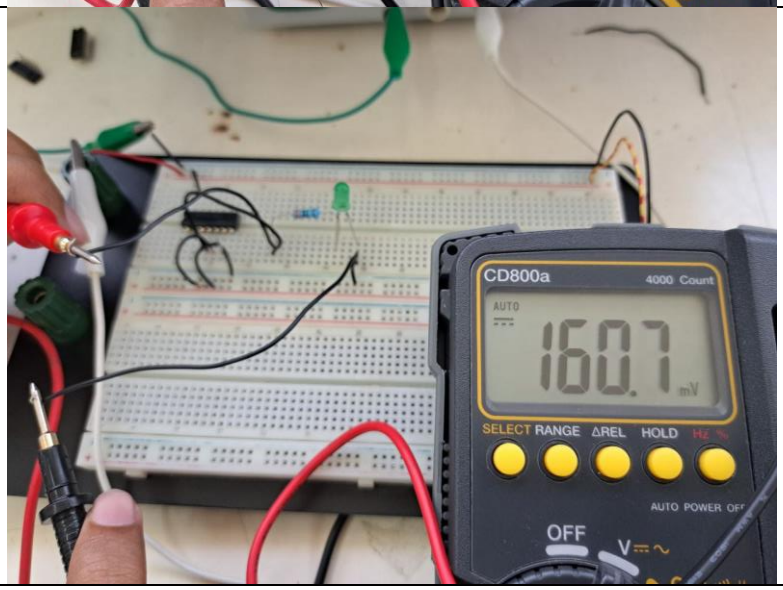
1		
0		

Tabel 5.1 (rangkaian gambar 1.5) truth table gerbang NOR dan hasil pengukuran Vout

A	**B**	**Y**	**V_Y**
0	0	1	3,258 V
0	1	0	173,1 mV
1	0	0	175,4 mV
1	1	0	160,7 mV

Tabel 5.2 foto hasil pengukuran Vout

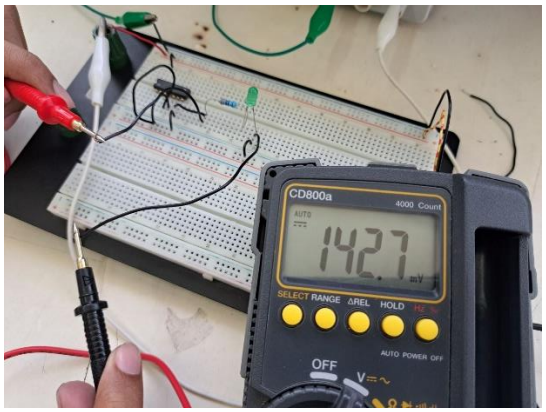
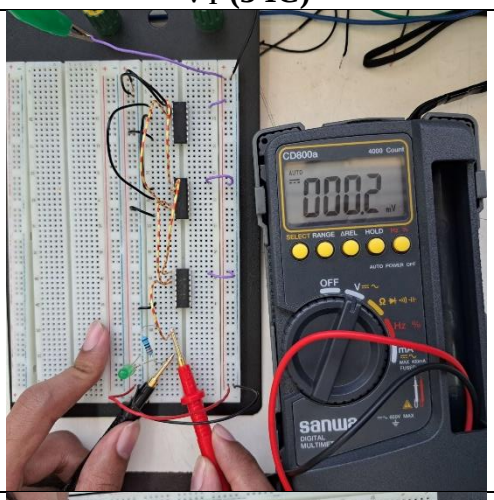
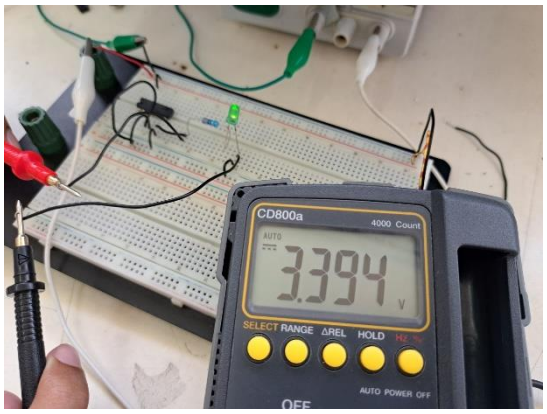
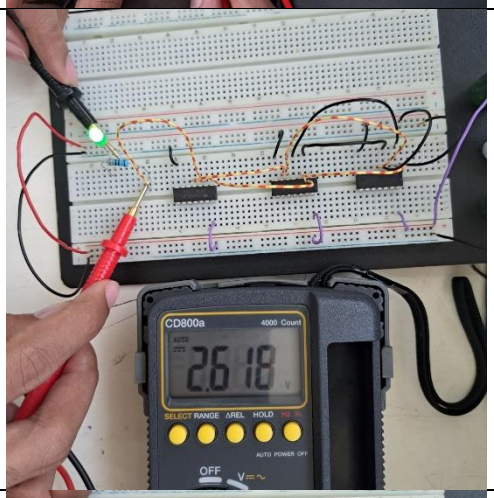
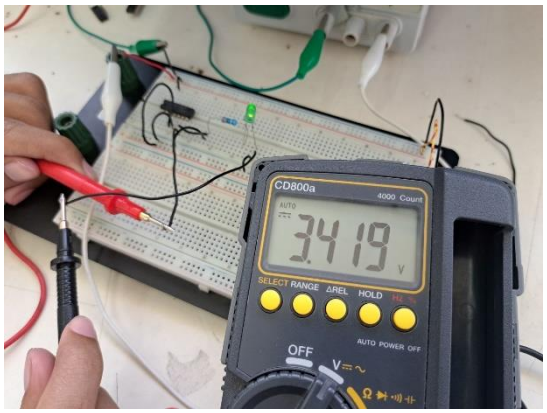
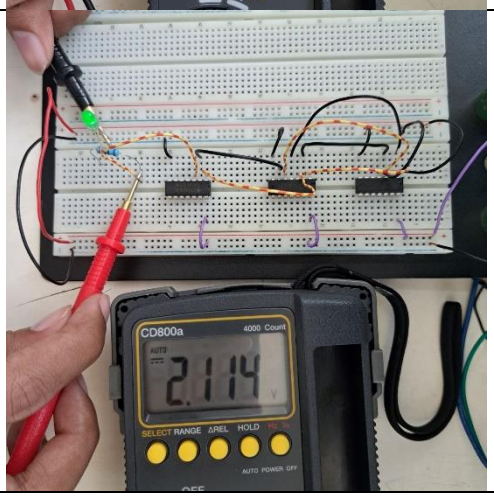
Y	V_Y
1	
0	

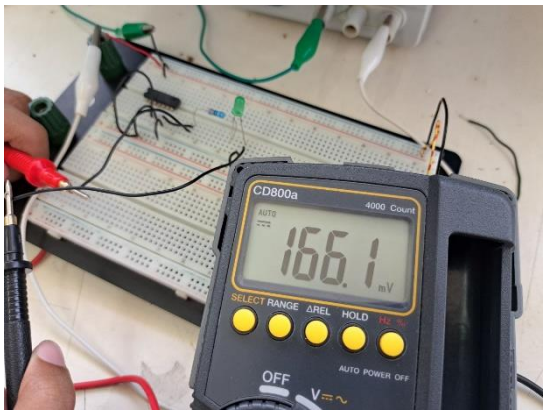
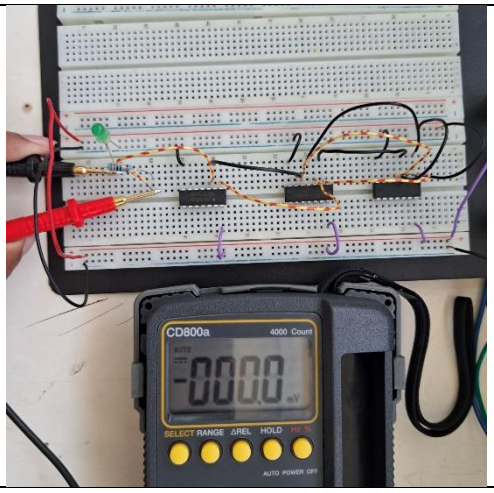
0		
0		

Tabel 6.1 (rangkaian gambar 1.6 dan gambar 1.8) truth table gerbang X-OR dan hasil pengukuran Vout

A	B	Y	V_Y (1 IC)	V_Y (3 IC)
0	0	0	142,7 mV	0,2 mV
0	1	1	3,394 V	2,618 V
1	0	1	3,419 V	2,114 V
1	1	0	166,1 mV	0

Tabel 6.2 foto hasil pengukuran Vout

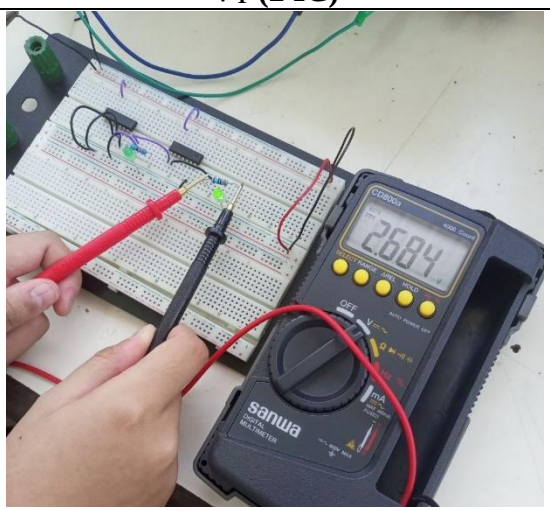
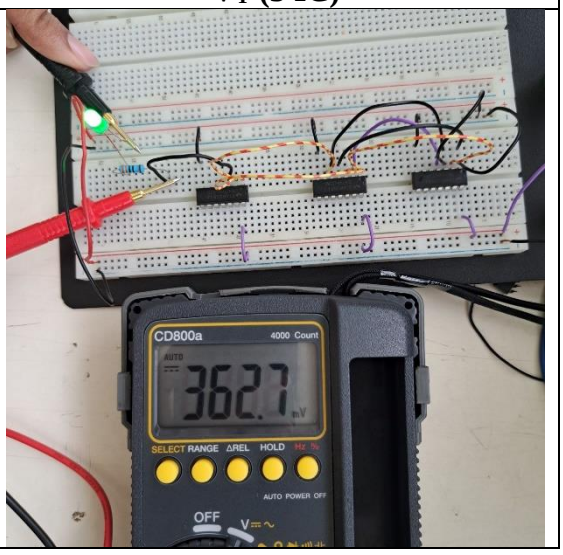
Y	V_Y (1 IC)	V_Y (3 IC)
0		
1		
1		

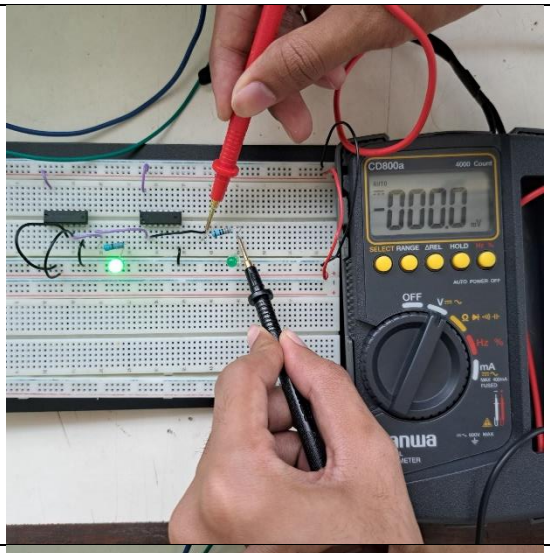
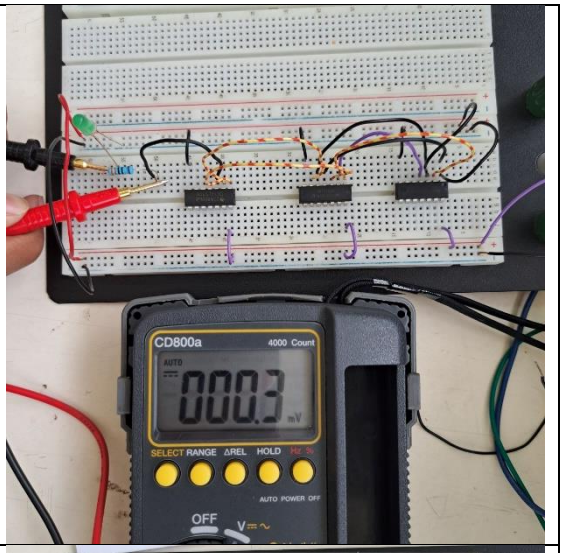
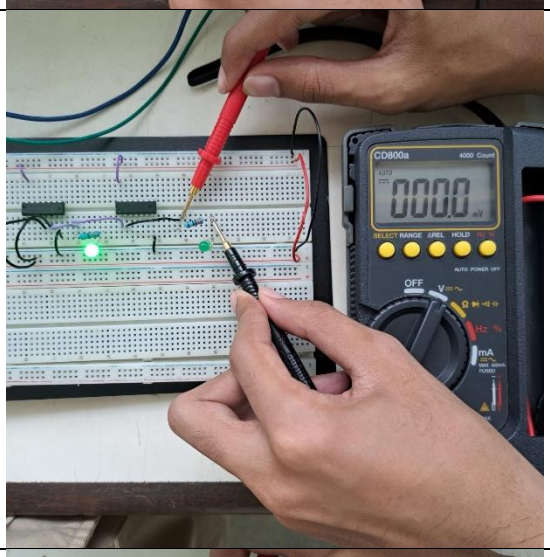
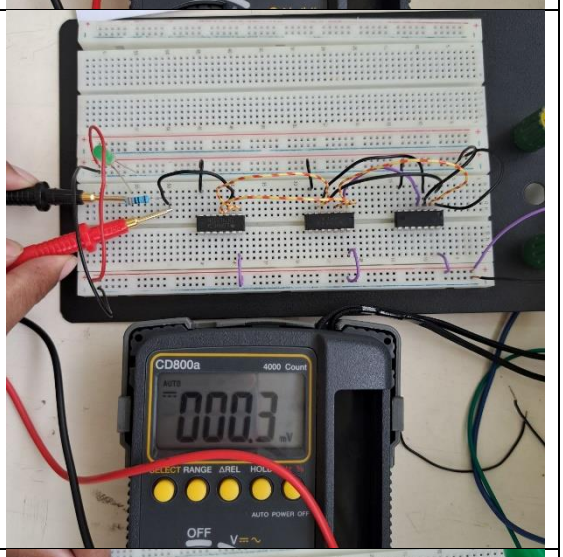
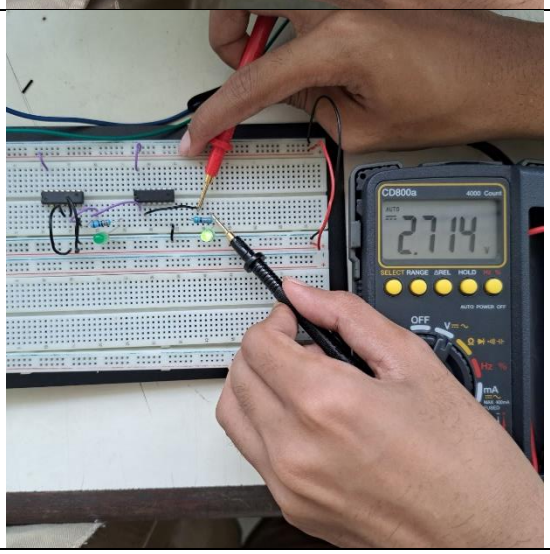
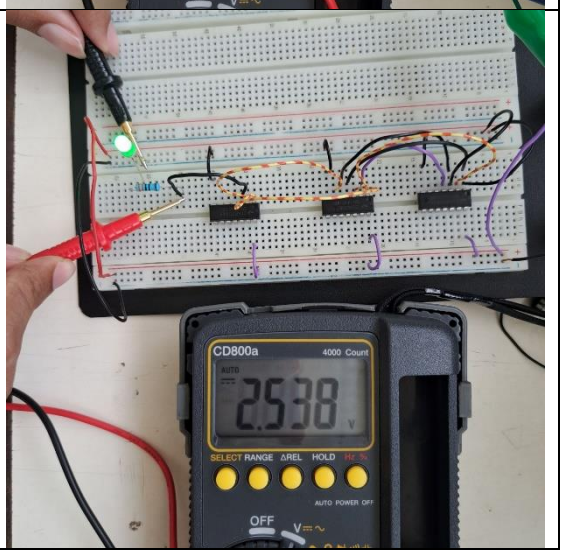
0		

Tabel 7.1 (rangkaian gambar 1.7 dan gambar 1.9) truth table gerbang X-NOR dan hasil pengukuran Vout

A	B	Y_1	Y_2	V_{Y2} (2 IC)	V_{Y2} (3 IC)
0	0	0	1	2,684 V	362,7 mV
0	1	1	0	0	0,3 mV
1	0	1	0	0	0,3 mV
1	1	0	1	2,714 V	2,538 V

Tabel 7.2 foto hasil pengukuran Vout

Y	V_Y (2 IC)	V_Y (3 IC)
1		

0		
0		
1		

VI. ANALISIS

1. Percobaan menggunakan IC tunggal (basic gates)

Pada percobaan kali ini penulis menguji gerbang logika dasar terlebih dahulu (basic gates), dimana IC yang digunakan memiliki perbedaan dalam tabel kebenaran – [9] tabel yang digunakan untuk melihat nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Di sini tabel kebenaran dapat diartikan sebagai tabel yang berisi kombinasi-kombinasi variabel masukan (input) yang menghasilkan keluaran (output) yang logis. Diantaranya:

a) Gerbang NOT (7404), gerbang ini berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika input bernilai 1 maka outputnya akan bernilai 0 dan begitu juga sebaliknya (tabel 1.1);
b) Gebang AND (7408), gerbang ini memerlukan dua atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka outputnya akan menjadi 1 (tabel 2.1);
c) Gerbang OR (7432), gerbang ini juga memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Gerbang OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputnya adalah bilangan biner 0 (tabel 3.1);
d) Gerbang NAND (7400), gerbang ini adalah gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT. Karena itu output yang dihasilkan dari gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang AND (tabel 4.1);
e) Gerbang NOR (7402), gerbang ini adalah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT. Sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR (tabel 5.1);
f) Gerbang EX-OR (7486), gerbang ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda (misalkan: input A=1, input B=0) maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan jika input adalah sama maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0 (tabel 6.1).

2. Percobaan dengan menggabungkan beberapa IC (basic gates)

Selanjutnya untuk menguji gerbang logika EX-OR dan EX-NOR, penulis merangkainya dengan menggabungkan beberapa IC (basic gates). Dimana rangkaiannya didapat setelah menghitung Sum of Product dari tabel kebenaran yang sebelumnya tersedia dalam datasheet.

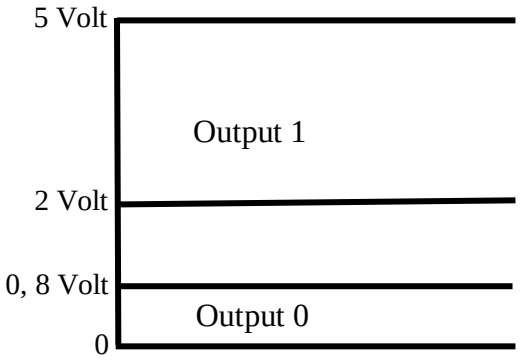
Pada datasheet tabel kebenaran untuk gerbang logika EX-NOR seperti pada tabel 7.1, lalu menentukan persamaan aljabar yang menghasilkan output 1 sesuai tabel kebenaran. Sehingga didapatlah persamaan berikut:

$$F_{AB} = \sum m_0 \; dan \; m_3 = \bar{A}\bar{B} + AB$$

Setelah itu menyusun rangkaian sesuai persamaan aljabar yang sudah didapat sebelumnya dengan menggabungkan basic gates NOT (7404), AND (7408) dan OR (7432) seperti pada gambar 1.9.

3. Pengukuran tegangan yang mengalir dalam indikator output (LED)

Pada percobaan kali ini, tegangan yang terukur bergantung pada output yang dihasilkan oleh gerbang logika. Dimana jika output pada tabel kebenaran bernilai 1, maka indikator output (LED) akan menyala, sehingga tegangan yang mengalir didalamnya dapat diukur, dan biasanya nilai tegangan yang terukur berada dalam range 2 hingga 5 Volt. Jika output pada tabel kebenaran bernilai 0, maka indikator output (LED) tidak akan menyala, sehingga tegangan yang mengalir didalamnya sangat kecil bahkan bisa tidak ada sama sekali, dan biasanya tegangan yang terukur berada dalam range 0 hingga 0, 8 Volt.



VII. KESIMPULAN

Pada praktikum kali ini, dapat disimpulkan bahwa tabel kebenaran dalam setiap IC itu berbeda-beda, mulai dari masukan dan keluarannya, hingga fungsi dari setiap kaki IC yang akan digunakan. Maka diperlukan data sheet agar mengetahui tabel kebenaran dan juga fungsi dari setiap kaki IC yang akan digunakan, sehingga memudahkan penulis dalam membuat rangkaian percobaan. Pada praktikum kali ini juga, penulis menggunakan metode Sum of Product dari tabel kebenaran yang sudah tersedia dalam data sheet hingga menghasilkan persamaan aljabar yang mejadi gambaran penulis dalam membuat rangkaian. Namun perlu diperhatikan, dalam menyusun rangkaian diperlukan ketelitian dan kehati-hatian yang sangat tinggi, karena beberapa kegagalan yang penulis lakukan selama proses praktikum sebagian besar disebabkan oleh kesalahan dalam merangkai masukan dan keluaran untuk setiap kaki pada IC, sehingga menghasilkan keluaran yang tidak sesuai dengan tabel kebenaran dalam data sheet.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] P. M. N. L. I. S. S. G. A. Ahmad Khotibul Umam, "Pembuktian Tabel Kebenaran Gerbang Logika pada Praktikum," *Prosiding Seminar Nasional PendidikanFisika*, Vols. 3, No. 1, p. 2, 2020.

[2] Cahyokrisma, "Power Supply / Catu Daya," 15 Agustus 2010. [Online]. Available: https://cahyokrisma.wordpress.com/2010/08/15/power-supply-catu-daya/. [Accessed 6 Maret 2024].

[3] A. Triyono, "Mengenal Project Board (Papan Proyek) dan Penggunaannya," 20 Februari 2023. [Online]. Available: https://www.sobatbee.com/2023/03/project-board.html. [Accessed 6 Maret 2024].

[4] E. A. Prastyo, "Pengertian, Jenis dan Cara Kerja Kabel Jumper Arduino," 2022. [Online]. Available: https://www.arduinoindonesia.id/2022/11/pengertian-jenis-dan-cara-kerja-kabel-jumper-arduino.html. [Accessed 6 Maret 2024].

[5] R. Awati, "Integrated Circuit (IC)," September 2021. [Online]. Available: https://www.techtarget.com/whatis/definition/integrated-circuit-IC. [Accessed 6 Maret 2024].

[6] "Apa itu Digital multimeter? Informasi dasar dan penjelasan tentang perbedaan multimeter digital dari penguji analog," [Online]. Available: https://www.hioki.com/id-id/learning/test-tools/d-multimeters.html#:~:text=Multimeter%20digital%20adalah%20alat%20ukur,bahkan%20oleh%20pengguna%20pertama%20kali.. [Accessed 6 Maret 2024].

[7] "Resistor," Laboratorium Virtual Internet of Things, [Online]. Available: https://te.eng.uho.ac.id/virtualab/manager/resistor.html. [Accessed 6 Maret 2024].

[8] "Light Emitting Diode (LED)," Id Cloud Host, [Online]. Available: https://idcloudhost.com/kamus-hosting/led/. [Accessed 6 Maret 2024].

[9] R. Setiawan, "Gerbang Logika dan Tabel Kebenaran," 14 Agustus 2021. [Online]. Available: https://www.dicoding.com/blog/gerbang-logika-dan-tabel-kebenaran/. [Accessed 6 Maret 2024].